

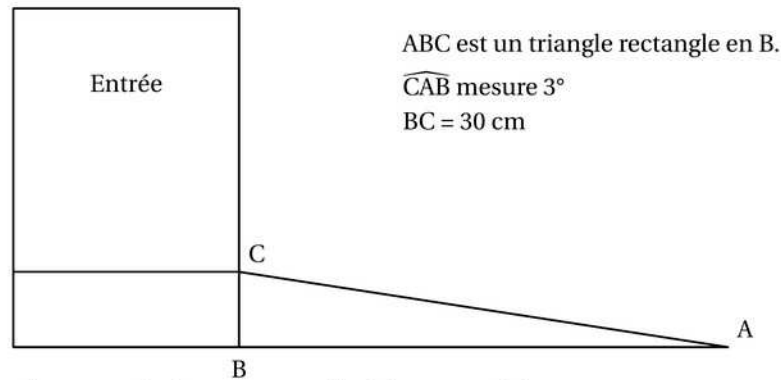
Exercice 1 (6 points)

Pour chacune des fonctions suivantes dire si elle est linéaire, affine, ou aucun des deux, et donner son coefficient directeur et son ordonnée à l'origine lorsqu'elle est affine.

1. $f(x) = 2x + 3$
2. $g(x) = \frac{-3x}{2}$
3. $h(x) = x^2 + (x - 1)(x - 2)$
4. $k(x) = (2x - 1)(2x + 2) - (x + 5)(4x - 1)$

Exercice 2 (3 points)

Un vendeur souhaite rendre son magasin plus accessible aux personnes en fauteuil roulant. Pour cela il s'est renseigné sur les normes et a décidé d'installer une rampe avec une pente de 3 degrés comme indiqué sur le schéma suivant.



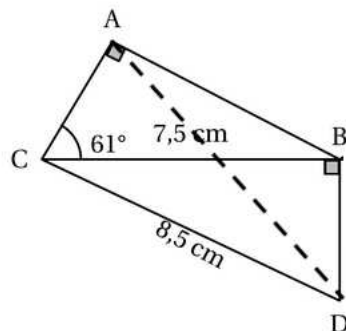
Calculer la longueur AB, arrondie au centimètre, pour savoir où la rampe doit commencer.

Exercice 3 (8 points)

La figure ci-dessous n'est pas représentée en vraie grandeur.

Le triangle ABC est rectangle en A.

Le triangle BDC est rectangle en B.



1. Calculer la longueur AB.

2. Calculer l'angle $\widehat{BCD}$.
3. Peut-on affirmer que ACD est un triangle rectangle ?
4. Calculer l'aire du triangle ABC .

Exercice 4

5 [D'après brevet, Nouvelle-Calédonie, mars 2019]  durée : 20 min

> Chapitres **5** **6**

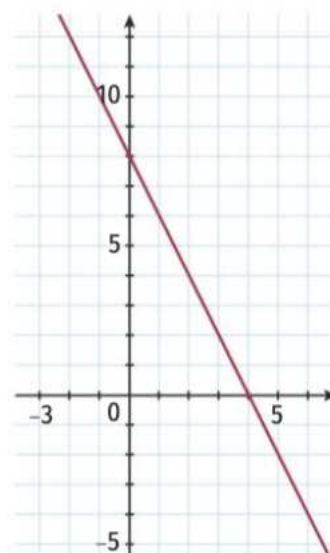
1. On considère la fonction g représentée ci-contre.

- a. Donner un antécédent de 4 par la fonction g .
- b. Quelle est l'image de 3 par la fonction g ?
- c. Recopier et compléter le tableau ci-dessous :

x	-2		4	
$g(x)$		8		-2

2. La fonction f est définie par $f(x) = 2x$.

- a. Quelle est la nature de la fonction f ?
- b. Calculer l'image de -2 par la fonction f .
- c. Calculer $f(3)$.
- d. Déterminer l'antécédent de 10 par la fonction f .
- e. Recopier le repère ci-contre (ainsi que la représentation graphique de g) puis tracer la représentation graphique de la fonction f .
- 3.** Déterminer graphiquement l'abscisse du point d'intersection S des deux représentations graphiques. Faire apparaître en pointillés la lecture sur le graphique.
- 4.** On admet que l'expression de la fonction g est $g(x) = -2x + 8$.
 - a. Quelle est la nature de la fonction g ? Justifier.
 - b. Résoudre l'équation $2x = -2x + 8$.
 - c. Que représente graphiquement le résultat précédent ?



On veut peindre des murs d'aire inférieure à 100 m^2 .

Voici les tarifs proposés par trois peintres en fonction de l'aire des murs à peindre en m^2 :

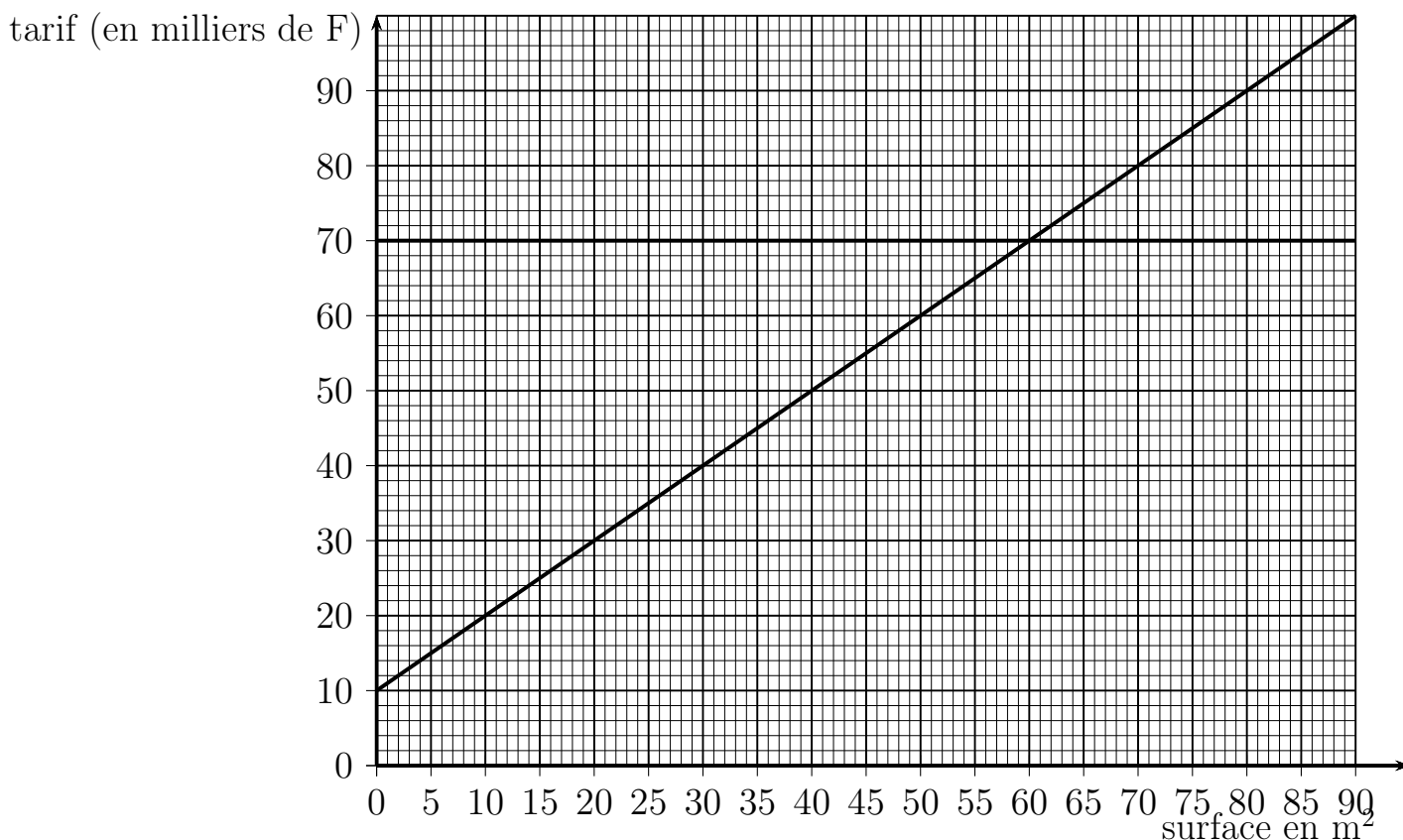
Peintre A :	1500 F par m^2
Peintre B :	1000 F par m^2 et 10000 F d'installation de chantier
Peintre C :	70000 F quelle que soit l'aire inférieure à 100 m^2

1. Montrer que pour 40 m^2 , le tarif du peintre A est de 60000 F, le tarif du peintre B est de 50000 F et le tarif du peintre C est de 70000 F.

Dans la suite de l'exercice, x désigne l'aire des murs à peindre en m^2 .

2. Écrire, en fonction de x , le prix proposé par le peintre B.

Les fonctions donnant les prix proposés par le peintre B et le peintre C sont représentées sur le graphique suivant.



3. Soient $A(x)$ et $C(x)$ les expressions des fonctions donnant le prix proposé par les peintres A et C en fonction de x .

On a $A(x) = 1500x$ et $C(x) = 70000$.

- (a) Quelle est la nature de la fonction A ?
 - (b) Calculer l'image de 60 par la fonction A .
 - (c) Calculer l'antécédent de 30000 par la fonction A .
 - (d) Tracer la représentation graphique de la fonction A dans le repère précédent.
4. (a) Résoudre l'équation $1500x = 1000x + 10000$.
 - (b) Interpréter le résultat de la question 4. a.

5. Lire graphiquement, sur le graphique précédent, les surfaces entre lesquelles le peintre B est le moins cher des trois peintres.